1.3.1.1 研究药物说明书及修订说明

目　　录

一、说明书样稿.....2
二、起草及修订说明.....11

一、说明书样稿

核准日期：

TQB2450 注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：TQB2450 注射液

商品名称：暂无

英文名称：TQB2450 Injection

汉语拼音：TQB2450 Zhusheye

【成份】

活性成份：重组抗 PD-L1 人源化 IgG1 单克隆抗体。

辅料：组氨酸、蔗糖、聚山梨酯 80、盐酸、注射用水。

【性状】

本品为澄清至微乳光，无色至淡黄色液体。

【适应症】

本品联合盐酸安罗替尼胶囊、化疗（注射用卡铂、依托泊苷注射液），适用于初治的广泛期小细胞肺癌的治疗。

【规格】

600 mg（20 ml）/瓶。

【用法用量】

本品应在有抗肿瘤药物使用经验医生的指导下使用。

用法用量：

TQB2450 注射液：1200 mg/次，每个治疗周期第 1 天静脉输注。

盐酸安罗替尼胶囊：12 mg/次，每日 1 次，早餐前空腹口服，连续服用 2 周停用 1 周。无特殊情况，建议每天固定时间服用；用药期间如出现漏服，确认距下次用药时间短于 12 小时，则不再补服。

每 21 天为一个治疗周期，治疗直至疾病进展或出现不可耐受的不良反应，用药期间不能进行其它抗肿瘤治疗。

联合用药的用法用量、剂量调整将根据临床试验确定，最终根据临床试验结果

确认添加。

使用方法：

给药前应观察药品是否存在颗粒物质和变色，如果观察到溶液是云雾状、变色，或有可见颗粒存在，则应弃用，勿摇晃小瓶。

配制输注溶液：从含有 0.9%氯化钠溶液的 250 mL 输液袋中弃置与应当抽取的 TQB2450 注射液等体积的生理盐水，向输液袋中加入对应体积的 TQB2450 注射液，轻轻倒置容器，不要摇晃，确保溶液充分混合。

静脉输注：使用带有滤膜（0.22 μm）输液器完成静脉输注，输注完毕之后应立即使用 20 mL 0.9%氯化钠溶液进行冲管，从开始输注到冲管结束的静脉输注时间控制在 60 min（±10min）。如果发生输液反应，需根据方案采取恰当的干预措施。避免混合其他药物使用，避免静脉推注。

输注溶液的贮存：由于本产品不含防腐剂，一旦制备好输注溶液应立即给药。如配置好的输注溶液不能立即使用，在室温放置不超过 6 小时，包括室温贮存和输注给药时间；在 2 ℃-8 ℃（36 ℉-46 ℉）冰箱放置应不超过 24 小时，不要冻结，不要摇晃。

特殊人群：

本品尚未开展临床试验，对特殊人群的用量未知。

【不良反应】

本说明书描述了在临床试验中观察到的判断为可能由 TQB2450 引起的不良反应及其发生率。不良反应包括由研究者判定为与 TQB2450 肯定有关、很可能有关、可能有关、可能无关以及无法判定的不良事件。由于各临床试验不是在相同条件下开展，一个临床试验中观察到的不良反应发生率与其他临床试验观察到的不良反应发生率不宜直接比较，也未必能准确预测临床实践中的真实发生率。

安全性特征：

一项在晚期恶性肿瘤患者中开展的 I 期耐受性和药代动力学研究，给药方案为 1、3、10、20、30 mg/kg 和 1200 mg/次，每三周静脉滴注一次, 21 天为一个治疗周期。所有剂量组均未观察到剂量限制性毒性（DLT），未确定最大耐受剂量（MTD）。截止 2021 年 5 月 21 日，研究共入组 40 例患者，39 例已出组，1 例在组。对已纳入研究的中的 40 例患者不良事件进行统计分析，发生率≥5%的不良事件统计如下。汇

总安全性数据，不良事件以各类检查异常为主，严重程度主要为 1-2 级，或与基础疾病的特征一致。因此，TQB2450 注射液显示出良好的耐受性和安全性，总体不良事件可控，与同类药物不良反应基本一致。

不良反应汇总表：

表 1 TQB2450 注射液 I 期不良反应汇总（截止 2021 年 5 月 21 日）

不良反应	发生率（%）		不良反应	发生率（%）	
	所有级别	3 级及以上		所有级别	3 级及以上
全部类型	95.00	27.50	代谢及营养类疾病	42.50	5.00
各类检查	87.50	20.00	高尿酸血症	22.50	2.50
天门冬氨酸氨基转移酶升高	25.00	5.00	高血糖症	12.50	0.00
γ-谷氨酰转移酶升高	22.50	2.50	低白蛋白血症	12.50	0.00
血促甲状腺激素升高	20.00	0.00	低钠血症	12.50	2.50
游离三碘甲状腺原氨酸降低	20.00	0.00	低氯血症	10.00	0.00
丙氨酸氨基转移酶升高	17.50	2.50	高钙血症	5.00	2.50
淀粉酶升高	17.50	7.50	高胆固醇血症	5.00	0.00
血肌酐升高	17.50	0.00	低钙血症	5.00	0.00
三碘甲状腺原氨酸减低	15.00	0.00	低钾血症	5.00	2.50
血碱性磷酸酶升高	15.00	5.00	低镁血症	5.00	0.00
淀粉酶减少	12.50	0.00	低磷酸血症	5.00	0.00
血胆红素升高	12.50	2.50	食欲减退	5.00	0.00
心电图 T 波异常	12.50	0.00	血液及淋巴系统疾病	22.50	5.00
结合胆红素升高	10.00	2.50	贫血	22.50	5.00
脂肪酶降低	10.00	0.00	发热性中性粒细胞减少症	2.50	2.50
白细胞计数降低	10.00	5.00	低球蛋白血症	2.50	0.00
心电图 ST 段异常	7.50	0.00	各种肌肉骨骼及结缔组织疾病	20.00	0.00
脂肪酶升高	7.50	5.00	关节痛	12.50	0.00

中性粒细胞计数降低	7.50	2.50	肢体疼痛	7.50	0.00
中性粒细胞计数升高	7.50	0.00	肾脏及泌尿系统疾病	20.00	0.00
血小板计数降低	7.50	2.50	蛋白尿	20.00	0.00
尿潜血阳性	7.50	0.00	慢性肾脏疾病	5.00	0.00
游离甲状腺素降低	7.50	0.00	皮肤及皮下组织类疾病	17.50	0.00
总胆汁酸增加	7.50	0.00	瘙痒症	15.00	0.00
甘胆酸升高	7.50	0.00	心脏器官疾病	12.50	0.00
血乳酸脱氢酶升高	5.00	0.00	室上性期外收缩	7.50	0.00
血促甲状腺激素降低	5.00	0.00	窦性心动过速	5.00	0.00
血尿素升高	5.00	0.00	胃肠系统疾病	12.50	2.50
心电图 ST 段压低	5.00	0.00	腹水	2.50	2.50
肾小球滤过率降低	5.00	0.00	全身性疾病及给药部位各种反应	10.00	2.50
红细胞计数下降	5.00	2.50	疲乏	7.50	2.50
甲状腺素降低	5.00	0.00	呼吸系统、胸及纵隔疾病	10.00	0.00
白细胞计数升高	5.00	0.00	咳嗽	5.00	0.00
游离甲状腺素升高	5.00	0.00	各类神经系统疾病	7.50	2.50
潜血阳性	5.00	0.00	嗜睡	2.50	2.50
转铁蛋白异常	5.00	0.00			
肝酶升高	2.50	2.50			
脑脊髓液免疫球蛋白升高	2.50	0.00			

表 2 TQB2450 注射液 I 期 SAE 情况汇总（截止 2021 年 5 月 21 日）

SAE	SAE 发生率%	
	所有级别	3 级以上
全部类型	25.00	17.50
代谢及营养类疾病	7.50	5.00
高钙血症	5.00	5.00
食欲减退	2.50	0.00
呼吸系统、胸及纵隔疾病	7.50	2.50
肺部炎症	2.50	2.50
呼吸衰竭	2.50	0.00
胸水	2.50	0.00

血液及淋巴系统疾病	2.50	2.50
发热性中性粒细胞减少症	2.50	2.50
全身性疾病及给药部位各种反应	2.50	2.50
疲乏	2.50	2.50
-	2.50	0.00
肝衰竭	2.50	0.00
各类检查	2.50	2.50
丙氨酸氨基转移酶升高	2.50	2.50
天门冬氨酸氨基转移酶升高	2.50	2.50
结合胆红素升高	2.50	2.50
血胆红素升高	2.50	2.50
肝酶升高	2.50	2.50
各类神经系统疾病	2.50	2.50
嗜睡	2.50	2.50

TQB2450 注射液联合安罗替尼胶囊安全性特征及不良反应汇总表

总结目前 TQB2450 联合安罗替尼已开展的 5 项 Ib 期临床研究，TQB2450 给药方案全部为每 3 周给药一次，每次 1200 mg；安罗替尼的给药方案为 10 或 12 mg，连服 2 周，停药 1 周。截至 2021 年 5 月，对已纳入的 229 例受试者不良事件进行统计分析，常见不良反应（发生率≥5%）汇总如下表。不良反应以各类检查异常为主，严重程度主要为 1-2 级，或与基础疾病的特征一致。3 级及以上不良反应发生率目前仅为 14.29%，主要为掌跖红肿综合征、心电图 QT 间期延长、高甘油三酯血症、高血压、腹泻等。TQB2450 联合安罗替尼的使用，并未出现不良反应叠加，耐受性良好，总体不良事件可控，且未发生非预期不良事件。

表 3 TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊不良反应汇总表（截止 2021 年 5 月）

不良反应	发生率%		不良反应	发生率%	
	所有级别	3 级及以上		所有级别	3 级及以上
总发生情况	85.15	32.75	全身性疾病及给药部位各种反应	27.95	2.18
各类检查	75.98	13.54	疲乏	25.33	2.18
天门冬氨酸氨基转移酶升高	34.50	3.06	肾脏及泌尿系统疾病	20.52	0.87
丙氨酸氨基转移酶升高	33.19	2.62	蛋白尿	20.52	0.87
白细胞计数降低	23.58	0.44	呼吸系统、胸及纵隔疾病	18.34	0.87
血促甲状腺激素升高	1	0	发声困难	8	0

	8.34	.00		.73	.00
心电图 QT 间期延长	17.90	3.49	肺栓塞	0.44	0.44
血胆红素升高	17.47	2.62	呼吸衰竭	0.44	0.44
γ-谷氨酰转移酶升高	17.47	1.75	心脏器官疾病	15.72	0.44
中性粒细胞计数降低	15.72	1.31	心肌缺血	2.62	0.44
低密度脂蛋白升高	13.97	0.44	各种肌肉骨骼及结缔组织疾病	12.66	0.87
血小板计数降低	12.23	0.87	肌痛	3.93	0.44
血碱性磷酸酶升高	11.79	0.00	肌炎	0.44	0.44
血乳酸脱氢酶升高	11.35	0.44	感染及侵染类疾病	7.42	0.44
心电图 T 波异常	8.73	0.00	感染性肺炎	0.44	0.44
结合胆红素升高	6.99	0.44	血液及淋巴系统疾病	6.99	0.87
潜血阳性	6.55	0.00	贫血	5.68	0.00
淀粉酶升高	6.11	0.87	骨髓抑制	0.44	0.44
α- 羟丁酸脱氢酶升高	6.11	0.44	血小板减少症	0.44	0.44
血肌酐升高	5.24	0.00	肝胆系统疾病	2.18	0.44
尿红细胞阳性	5.24	0.00	药物诱导的肝损伤	0.44	0.44
血非结合胆红素升高	3.06	0.44	内分泌系统疾病	41.05	0.00
体重降低	2.62	0.44	甲状腺功能减退症	36.68	0.00
淋巴细胞计数降低	2.18	0.44	甲状腺功能亢进症	17.03	0.00
血肌酸磷酸激酶升高	0.87	0.44	皮肤及皮下组织类疾病	39.30	6.99
血肌酸磷酸激酶 MB 升高	0.87	0.44	掌跖红肿综合征	31.00	6.11
血肌红蛋白升高	0.44	0.44	皮疹	8.73	0.44
代谢及营养类疾病	51.09	4.37	瘙痒症	3.93	0.44
高甘油三酯血症	20.52	2.18	斑丘疹	0.87	0.44
高胆固醇血症	17.03	0.44	胃肠系统疾病	38.43	4.80
高尿酸血症	14.85	0.00	腹泻	26.20	2.62
高血糖症	13.10	0.44	牙龈出血	9.17	0.00
食欲减退	9	1	腹痛	8	0

	.61	.31		.30	.44
低白蛋白血症	8 .30	0 .00	口腔黏膜炎	7 .42	0 .87
低氯血症	5 .24	0 .00	呕吐	5 .24	0 .00
低钠血症	3 .06	0 .44	恶心	3 .49	0 .44
血管与淋巴管类疾病	3 9.74	9 .17	牙龈疼痛	2 .18	0 .44
高血压	3 9.74	9 .17	胃炎	0 .87	0 .87

根据目前临床研究数据，TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊的不良反应符合预期，安全性可控且可耐受，不良事件与盐酸安罗替尼胶囊临床数据及 TQB2450 注射液 I 期安全性研究汇总的数据一致，未出现联合用药而导致的非预期性不良事件，也提示了 TQB2450 注射液（1200 mg/次，d1/q3w）联合盐酸安罗替尼胶囊（12 mg/qd，d1-14/q3w）的给药方案具有良好的耐受性。

待各适应症关键注册临床研究结束后，分适应症进行修订。

【禁忌】

1、禁用于非静脉注射途径给药。

2、对本品活性物质或任何辅料过敏者禁用。

【注意事项】

待本品临床试验结束后，根据试验结果进行修订。

本品必须在有癌症药物治疗方面有经验的医生指导下使用。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

目前尚无本品用于妊娠期和哺乳期女性的临床资料。因此：

1、建议育龄期女性在接受本品治疗期间避免妊娠。

2、建议哺乳期妇女在接受本品治疗期间停止母乳喂养。

【儿童用药】

目前尚无特殊针对儿童患者的临床研究资料，待本品临床试验结束后，根据试验结果进行修订。

【老年用药】

目前尚无特殊针对老年患者的临床研究资料，待本品临床试验结束后，根据试验结果进行修订。

【药物相互作用】

目前尚无本品与其它药物相互作用的体内研究，待本品临床试验结束后，根据试验结果进行修订。

【药物过量】

过量使用本品可能导致不良反应发生率和严重程度增加。I 期临床试验最高剂量 30 mg/kg 尚未达到本品的最大耐受剂量。尚无针对 TQB2450 的解毒药，疑似使用过量，应立即停药并对患者进行相应的对症支持治疗。药物过量的临床表现等待本品临床试验结束后，根据试验结果进行描述。

【临床试验】

本品已开展在晚期恶性肿瘤患者中的 I 期耐受性和药代动力学研究，给药方案：1、3、10、20、30 mg/kg 和 1200 mg/次，每三周静脉滴注一次，21 天为一个治疗周期。入组 34 例受试者，已完成剂量递增且未观察到 DLT 发生，现处于 1200 mg/次固定剂量给药的临床研究阶段。

I 期研究中，2 例霍奇金淋巴瘤、1 例 III 期肺癌和 1 例宫颈癌患者最佳疗效达到部分缓解（PR），肾癌、弥漫大 B 细胞淋巴瘤和肺癌等多名患者最佳疗效为疾病稳定（SD）。目前，TQB2450 注射液已表现初步疗效，正在探索各适应症。

待 TQB2450 注射液联合安罗替尼胶囊、化疗在小细胞肺癌中的临床试验（TQB2450-III-04）结束后，如取得阳性结果，根据试验结果进行增加。

【药理毒理】

药理作用：

PD-L1 在肿瘤细胞和/或肿瘤浸润免疫细胞上表达，PD-L1 与 T 细胞上的 PD-1 和 B7.1 受体结合，会抑制细胞毒性 T 细胞活化，T 细胞增殖和细胞因子产生。

本品是一种抗 PD-L1 单克隆抗体，可阻断 PD-L1 与 PD-1 和 B7.1 受体相互作用，释放了 PD-L1/PD-1 介导的免疫应答的抑制，包括无诱导抗体依赖的细胞毒效应的抗肿瘤免疫应答的激活。在同源鼠肿瘤模型研究中，阻断 PD-L1 活性可降低肿瘤生长。

毒理研究：

食蟹猴静脉给予本品 50、100 和 200 mg/kg，每周 1 次，连续 4 周，停药恢复 8 周。结果显示，给药期及停药恢复期内，本品各组猴一般状态、体重、摄食量、体温、II 导联心电图、血压、呼吸频率、眼科检查、血液学、血生化、尿常规、骨髓

检查、补体、循环免疫复合物、淋巴细胞亚群、激素（T3、T4、TSH）、细胞因子（IFN-γ、TNF-α、IL-2、IL-6、IL-10）、脏器重量及系数、大体解剖观察及组织病理学检查均未见明显异常改变。食蟹猴静脉给予本品 20、60 和 200 mg，每周 1 次，连续 13 周，停药恢复 4 周。结果显示，给药期及停药恢复期内，本品各组猴一般状态、体重、摄食量、体温、心电图、血压、呼吸频率、眼科检查、血液学、血生化、尿常规、补体、循环免疫球蛋白、淋巴细胞亚群、激素（T3、T4、TSH）、细胞因子（IFN-γ、TNF-α、IL-2、IL-6、IL-8、IL-10）、脏器重量、大体解剖观察及组织病理学检查未见与给药相关的毒性反应。

本品并未进行生殖毒性研究。已上市 PD-L1 药物的非临床研究证明，通过保持母体对胎仔的免疫耐受来维持妊娠是 PD-1/PD-L1 通路的主要功能之一。阻断妊娠啮齿类动物模型的 PD-L1 信号通路可破坏母体对胎仔的耐受性，导致胎仔丢失增加。妊娠期间给予本品有潜在的风险，包括流产或死胎的风险增加。基于本品的作用机制，胎仔暴露于本品可增加发生免疫介导紊乱或改变正常免疫应答的风险。根据 ICH《S9：抗肿瘤药物非临床评价指导原则》，本品通过文献评估存在引起生殖发育毒性风险，无需进行生殖发育毒性试验。

本品无溶血和凝聚反应，对注射部位血管及周围组织无刺激性。

本品尚未进行致癌、致畸和致突变的研究。

【药代动力学】

在晚期恶性肿瘤患者中开展的 I 期耐受性和药代动力学研究，1 mg/kg、3 mg/kg、10 mg/kg、20 mg/kg、30 mg/kg 各个剂量的 T_{max} 分别为 2、2.2、1.33、3、2.6 h，$t_{1/2}$ 分别为 85.4、300.4、321.67、414、358.41 h，$CL_{_obs}$ 分别为 0.5、0.19、0.16、0.11 和 0.16 mL/h/kg，V_{ss_obs} 分别为 59.3、68.22、69.47、63.2 和 75.68 mL/kg。$CL_{_obs}$ 和 V_{ss_obs} 在 1~30 mg/kg 范围内不随剂量变化而变化。首次静脉滴注 1~30 mg/kg 不同剂量 TQB2450 后，血清药物暴露量和 C_{max} 呈线性特征。在 3~30 mg/kg 剂量组患者，用药 21 天时，受体占位绝大多数已达 90%以上，基本判定药物可维持饱和至下次给药前。在 1200 mg 固定剂量下，估算的药物半衰期为 320 小时。在 1 mg/kg、3 mg/kg、10 mg/kg、20 mg/kg、30 mg/kg 和 1200 mg/次各个剂量组多次给药后，大部分患者 3~5 周期以后的谷浓度基本维持在一定范围内上下波动，从而判断 TQB2450 大约在第 3~5 周期给药后达到稳态。

本品尚未开展特殊人群的药代动力学研究。

【贮藏】

于 2~8℃避光保存和运输。

【包装】

中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射液用覆聚乙烯-四氟乙烯膜氯化丁基橡胶塞。1 瓶/盒、2 瓶/盒和 10 瓶/盒。

【有效期】

24 个月。

【执行标准】

【批准文号】

【生产企业】

企业名称：正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司

生产地址：南京市江宁区福英路 1099 号（江宁高新区）

邮政编码：211100

电话号码：025-6906 5558

传真号码：025-6906 5559

网址：http://www.cttq.com

二、起草及修订说明

根据本品的临床前研究内容与结果，按照《药品说明书和标签管理规定》（局令第 24 号）和《化学药品和治疗用生物制品说明书规范细则（修订稿）》的要求，起草了本说明书。

【药品名称】

本品为创新药，本项目代码为 TQB2450，剂型为注射液，暂拟定通用名为 TQB2450 注射液。

【成份】

根据处方研究结果确定，本品活性成份为抗 PD-L1 重组的人源化 IgG1 单克隆抗体，辅料成份为组氨酸、蔗糖、聚山梨酯 80、盐酸和注射用水。

【性状】

根据本品质量研究结果描述。

【适应症】

待临床试验取得阳性结果，将增加本品联合盐酸安罗替尼胶囊、化疗（注射用卡铂、依托泊苷注射液），适用于初治的广泛期小细胞肺癌的治疗适应症，以临床试验结果为准。

【规格】

目前研制规格为 600 mg（20 ml）/瓶。

【用法用量】【不良反应】【禁忌】【注意事项】【孕妇及哺乳期妇女用药】【儿童用药】【老年用药】【药物相互作用】【药物过量】【临床研究】【药代动力学】

如临床研究取得阳性结果，将根据试验结果进行修订。

【药理毒理】

根据本产品药理毒理研究结果起草。

【药代动力学】

根据 TQB2450 的 I 期耐受性和药代动力学研究结果起草。后续根据临床试验结果进行补充修订。

【贮藏】

根据稳定性试验考察结果制定。本品对热和光照敏感，需要低温避光保存。

【包装】

根据稳定性试验考察结果制定。

【有效期】

根据稳定性试验考察结果，暂定 24 个月。